

Геометрия, которая превращает цель в углы

M8 • 02.05.2027 - 03.06.2027 • 75 часов

Итог месяца

Ты создашь проверенную библиотеку кинематики для плоской двухзвенной руки и ноги с тремя степенями свободы. Она будет отвечать на четыре вопроса: где находится конец механизма при данных углах, какие углы нужны для заданной точки, как скорости суставов связаны со скоростью конца и как внешняя сила связана с моментами суставов. Это непосредственная подготовка к движению стопы шагающего робота и кончика пальца. Результат — код, геометрическая спецификация, визуализация, автоматические проверки и понятные причины отказа обратной задачи.

Что уже должно быть понятно

Из предыдущих месяцев нужны векторы, матрицы, тригонометрия, производная, Python, NumPy и тесты. Из M5 возьми размеры и оси CAD-ноги; из M7 — знак, нулевые смещения и диапазоны углов доступного сустава. Перед началом вручную вычисли $\sin$ и $\cos$ для 0, $\pi/2$ и π ; умножь матрицу поворота на базисный вектор; переведи миллиметры в метры. Если вычислительная библиотека умеет всё за тебя, всё равно объясни направление результата на рисунке. Главные ошибки этого месяца обычно связаны с несогласованными обозначениями, а не со сложностью формул.

Первый эталон — плоский механизм 2R: два вращательных сустава, длины l_1 и l_2 , движение в плоскости $x-y$. Второй — учебная нога uaw-pitch-pitch: поворот основания вокруг z и два сгибания в радиальной вертикальной плоскости. Если CAD M5 использует другую ось первого сустава, например отведение, запиши отдельную цепочку преобразований по CAD; нельзя подставить её размеры в формулу другой механики. Эталонные модели нужны для проверки математики, а адаптация к реальной ноге сохраняет её реальные оси и смещения.

Что не требуется в M8

Кинематика описывает геометрию, но не доказывает достаточный момент, устойчивость корпуса или отсутствие столкновений всех деталей. В этой работе сначала вычисляй и визуализируй команды, а передачу на реальный привод разрешай только через ограничения M6-M7 и после отдельной проверки стенда. Полноценный планировщик походки, силовое управление и динамическое равновесие относятся к следующим модулям. Для руки можно использовать 2R как модель двух фаланг, но сухожильная передача и контакт с предметом требуют дополнительных моделей.

В конце проверь согласованность прямой и обратной кинематики FK/IK, Якобиан численным методом и предсказуемый отказ для недостижимых целей. Все допуски численного теста объявляются отдельно от точности реальной механики: малая вычислительная невязка не устраняет люфт, неточный ноль энкодера или ошибку размеров.

Рабочая структура и 75 часов

Распределение по четырём блокам

Блок А, 1-20: системы координат, повороты и преобразования, 10 часов теории и 10 практики. Блок Б, 21-40: модели звеньев и прямая кинематика 2R и 3-DOF, 10+10. Блок В, 41-60: аналитическая и численная обратная кинематика, 10+10. Блок Г, 61-75: Якобианы, сила, сингулярности и приёмка, 5+10. Всего 35 часов изучения и анализа, 40 часов реализации и экспериментов. Теория включает собственные выводы на бумаге, практика — код, графики, тесты и разбор конкретных ошибок.

Десятичасовые блоки теории разбей на занятия по 2 часа: один механизм, один ручной пример, одна программная проверка. Десятичасовые практикумы планируй на воскресенья и дели на небольшие этапы; перерывы добавляются к календарному времени. Последние 5 часов теории разделены как 2+2+1. Календарные границы из общего плана могут совпадать с соседними модулями; отдых, отпуска и интеграционные проверки сохраняются. Указанные ниже часы распределяй по доступным занятиям и не учитывай повторно в соседнем месяце.

Организация библиотеки

Создай `geometry/` для преобразований, `models/` для 2R и ноги, `solvers/` для IK, `validation/` для эталонных поз, `visualizations/` для рисунков и `reports/` для результатов. Сначала сделай понятную реализацию на Python и NumPy. C++-ядро добавляй только для небольшого уже проверенного интерфейса, если хватает времени; перенос на Rust необязателен. Для каждого массива укажи форму, единицы и систему координат. Не называй два разных типа точек одинаковым `p` без указания, относительно какого начала и в каком базисе они выражены.

Протокол соглашений

В `conventions.md` запиши: правые системы координат, направление осей корпуса и каждого сустава, положительный угол, единицы длины и угла, порядок кватерниона, смысл `T_AB`, порядок умножения и выбранную ветвь IK. Рекомендуемое соглашение: `T_AB` переводит координаты из В в А, то есть $p_A = T_{AB} \cdot p_B$ для однородной точки. Сверяй с этим документом каждый экспорт CAD и каждый адаптер библиотеки. Не исправляй перевёрнутую ногу случайным минусом до определения причины.

Для каждого опыта сохраняй параметры механизма, входы, ожидаемый результат и начальное значение генератора случайных конфигураций (`seed`). Для ошибок используй статусы `UNREACHABLE`, `LIMIT_VIOLATION`, `SINGULAR`, `NO_CONVERGENCE` и `INVALID_INPUT`. Возвращать последнее численное приближение как успешную команду нельзя: невязка и статус являются частью результата API.

Системы координат и композиция движений

Что изучить по преобразованиям

Поворот R задаёт ориентацию базиса, перенос p — положение его начала. Однородная матрица T объединяет их: верхний блок содержит R и p , нижняя строка равна $[0,0,0,1]$. Для чистого поворота $R^T R = I$ и $\det(R) = +1$. Матрица с $\det = -1$ является отражением, а не допустимым вращением жёсткого тела. При выбранном соглашении $T_{AC} = T_{AB} \cdot T_{BC}$. Порядок преобразований важен: сначала повернуть локальный вектор, а затем перенести результат обычно не то же самое, что поменять эти действия местами. Modern Robotics §3.3.1 закрепляет обозначения; ориентируйся на индексы, а не на слова «слева» и «справа».

Задача 1. Точка стопы в разных базисах

Исходные данные — рисунок корпуса, бедра и стопы с известными простыми смещениями. 1. Задай T_{body_hip} и координаты стопы в системе hip . 2. Вручную вычисли координаты в системе $body$. 3. Проверь через матрицу в коде. 4. Примени обратное преобразование и вернись к исходной точке. Результат — рисунок осей и тест нескольких поз, включая поворот на $\pi/2$. Проверка: длина вектора между двумя точками сохраняется при жёстком преобразовании. Крайний случай: перепутанный порядок умножения должен приводить к ошибке теста с ненулевым переносом и поворотом, даже если случай без поворота выглядит правильно.

Задача 2. Перенос для точки и направления

Цель — не прибавлять положение бедра к вектору силы или скорости. Возьми точку контакта и направление силы в одной системе. 1. Преобразуй точку с переносом. 2. Преобразуй свободный вектор только поворотом. 3. Сравни результаты при изменении положения основания без изменения его ориентации. 4. Добавь отдельные функции `transform_point` и `rotate_vector` либо типы, не позволяющие их перепутать. Сохрани тест и иллюстрацию. Проверка: перенос начала координат меняет координаты точки, но не должен менять компоненты свободного вектора при неизменном базисе.

Активный и пассивный смысл

Одна матрица может использоваться для поворота физического объекта или для описания того же объекта в другой системе координат; это требует согласованного определения индексов и обратной матрицы. Сделай два рисунка для поворота корпуса относительно мира и для выражения неподвижной мировой точки в системе координат повернувшегося корпуса. Подпиши, что физически движется. Для ноги это объясняет, почему удержание стопы в мире при наклоне корпуса меняет локальную целевую точку. Пока не нужна обратная кинематика всего робота: достаточно доказать правильность преобразования одной точки.

Повороты, кватернионы и дерево механизма

Минимальный объём $SO(2)$ и $SO(3)$

$SO(2)$ описывает плоские вращения, $SO(3)$ — пространственные. Освой матрицы базовых поворотов и композицию, затем задание ориентации через ось и угол, а также нормированный кватернион. Углы Эйлера удобны для чтения, но зависят от порядка осей и имеют вырожденные конфигурации. Кватернионы q и $-q$ описывают одну ориентацию; сравнивать их компоненты как обычные точки недостаточно. Запиши выбранный порядок, например $[x, y, z, w]$ для своего адаптера, и сверь требования каждой внешней библиотеки, включая SciPy Rotation.

Задача 3. Проверка представлений ориентации

Возьми исходную ориентацию без поворота, поворот вокруг каждой оси на $\pi/2$ и составной поворот. 1. Запиши ожидаемые направления осей вручную. 2. Переведи матрицу в кватернион и обратно. 3. Проверь ортогональность, определитель и угловую ошибку. 4. Передай q и $-q$ и убедись, что физический результат одинаков. Результат — набор эталонных ориентаций и тест адаптера. Крайние случаи — нулевой кватернион, NaN и сильно ненормированный ввод: API должен отклонять его или нормировать по явно объявленной политике, не скрывая некорректность.

Задача 4. Дерево координат CAD-ноги

Для каждой детали M5 укажи родительский элемент `parent`, начало системы сустава `joint origin`, ось `axis`, тип сустава, нулевое положение и постоянное смещение. 1. Нарисуй дерево от корпуса до стопы. 2. Отдели постоянные преобразования креплений от поворотов q . 3. Собери цепочку и визуализируй все локальные оси. 4. Проверь отдельно нулевую позу и поочерёдное движение каждого сустава. Сохрани геометрию в машиночитаемом формате и изображения минимум четырёх поз. Проверка: движение одного сустава меняет только его потомков; корпус и родительские звенья остаются на месте. Ошибка: ось, экспортированная в мировых координатах, не должна трактоваться как локальная без преобразования.

Две записи одной цепочки

Разберись, что задаёт таблица Denavit-Hartenberg, и почему стандартная и модифицированная версии отличаются соглашениями. Для первой реализации удобна явная цепочка преобразований, совпадающая с CAD. Затем изучи произведение экспонент (product of exponentials): постоянные винтовые оси и нулевая конфигурация задают FK через произведение экспонент. Достаточно вывести один плоский вращательный пример и сравнить с явными матрицами. Не переписывай весь проект в трёх нотациях: цель — уметь читать чужую модель и распознавать различие соглашений.

Прямая кинематика руки и ноги

Задача 5. Плоская рука 2R

Для звеньев l_1, l_2 и относительных углов q_1, q_2 в плоскости x - y выведи $x = l_1 \cdot \cos(q_1) + l_2 \cdot \cos(q_1 + q_2)$, $y = l_1 \cdot \sin(q_1) + l_2 \cdot \sin(q_1 + q_2)$. Угол второго звена в мире равен $q_1 + q_2$, а не q_2 . 1. Получи формулу из рисунка. 2. Реализуй аналитический FK и независимую цепочку матриц. 3. Сравни прямую, согнутую и сложенную позы. 4. Построй сетку допустимых углов. Результат — две реализации и карта достижимых точек. Проверка: при $q_1 = q_2 = 0$ конец находится в $(l_1 + l_2, 0)$; при равных длинах и $q_2 = \pi$ конец достигает основания. Нулевые и отрицательные длины обрабатываются по правилам проверки геометрии.

Задача 6. Учебная нога с тремя осями

Для yaw-pitch-pitch задай q_1 вокруг z и q_2, q_3 как углы в вертикальной плоскости, где положительный pitch поднимает звено. Пусть l_0 — постоянное радиальное смещение, $r = l_0 + l_1 \cdot \cos(q_2) + l_2 \cdot \cos(q_2 + q_3)$. Тогда $x = r \cdot \cos(q_1)$, $y = r \cdot \sin(q_1)$, $z = l_1 \cdot \sin(q_2) + l_2 \cdot \sin(q_2 + q_3)$. 1. Нарисуй эту конкретную механику. 2. Собери независимую цепочку преобразований. 3. Сравни обе формы на случайных допустимых углах. 4. Добавь `T_body_hip` и найди координаты стопы в системе корпуса. Сохрани 3D-вид ноги с осями и тесты. Если CAD использует другую механику, используй её собственную цепочку и отдельный эталон.

Сравнение с CAD и библиотекой

Выбери не менее пяти поз, задаваемых численно, и измерь положение конца в CAD либо в сохранённом геометрическом представлении. Сравни значения с собственной реализацией и Robotics Toolbox или независимой матричной реализацией. В таблице укажи, что сравнивается: координаты, единицы и базис. Большая ошибка может быть вызвана миллиметрами вместо метров, другим нулём сустава, порядком осей или выбором точки на детали. Устраняй причину по одному преобразованию от корня к концу, а не компенсируй итоговую ошибку произвольным смещением.

Контроль точности

Для чисто численного эталона заранее выбери допуск относительно длины механизма и машинной точности; например, допуск порядка 10^{-6} м может быть разумной стартовой целью для метровой модели в `double`, но это не механическая точность робота. Проверь масштабирование геометрии и ошибки на граничных углах. Сохраняй максимальную норму разности двух реализаций и набор поз, где она достигается. Случайные проверки дополняют, но не заменяют ручные эталонные положения.

Обратная кинематика и ветви решения

Аналитическое решение плоской руки

Для цели (x, y) введи $c2 = (x^2 + y^2 - l1^2 - l2^2) / (2l1l2)$. Если $|c2|$ существенно больше 1, цель недостижима; небольшое превышение из-за округления можно обрезать только в пределах объявленного численного допуска. Для обеих ветвей получи $q2 = \text{atan2}(\pm \sqrt{1 - c2^2}, c2)$, затем $q1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(l2 \cdot \sin(q2), l1 + l2 \cdot \cos(q2))$. Геометрически достижимые точки лежат между окружностями радиусов $|l1 - l2|$ и $l1 + l2$, но ограничения суставов дополнительно уменьшают рабочую область. При вырожденных длинах и сложенной конфигурации нужны отдельно описанные правила обработки, а не деление на ноль.

Задача 7. Обе ветви и пределы суставов

1. Выбери целевую точку с двумя допустимыми решениями. 2. Вычисли обе ветви и проверь FK для каждой. 3. Добавь диапазоны углов из геометрии и M7, отфильтруй нарушающие их варианты. 4. Выбирай решение, близкое к предыдущему q , с учётом разрешённого диапазона, а не только короткой разности по окружности. Результат — API, возвращающий список допустимых решений и причину отказа. Проверка: $FK(IK(p))$ близка к p для всех принятых точек; $IK(FK(q))$ не обязана вернуть исходную ветвь. Крайний случай — цель на внешней границе, где две ветви совпадают.

Задача 8. Цели стопы для 3-DOF ноги

Для учебной ноги uaw-pitch-pitch сначала вычисли $q1 = \text{atan2}(y, x)$, затем реши плоскую задачу в координатах $(\sqrt{x^2 + y^2} - l0, z)$. Эта ветвь предполагает выбранное направление радиальной проекции; дополнительные конфигурации и диапазоны должны быть явно ограничены моделью. 1. Переведи цель из корпуса в систему бедра. 2. Вычисли решения и проверь ограничения. 3. Проверь их через полный FK. 4. Пройди короткую траекторию подъёма и опускания стопы, сохраняя выбранную ветвь. Сохрани анимацию, углы и наибольшую геометрическую невязку. При $x=y=0$ угол uaw неопределён: верни специальный статус либо сохрани допустимый предыдущий uaw по правилам интерфейса.

Ошибка не должна становиться командой

Раздели отсутствие геометрического решения, нарушение диапазона и численную проблему. Возвращай status, q_candidates, residual, выбранную ветвь и диагностическое сообщение. Не заменяй недостижимую точку молча ближайшей: проекция должна быть отдельным явно запрошенным режимом, возвращающим фактически достигнутую цель. Для робота разница существенна: незаметно изменённая точка опоры меняет положение корпуса, а кончик пальца может не достичь предмета.

Численная IK и проект библиотеки

Задача 9. Итерационное приближение

Цель — решить кинематическую задачу, для которой аналитическая формула неудобна, и научиться диагностировать сходимость. Сначала используй знакомую 2R-модель как эталон. Ошибка $e = p_{\text{target}} - FK(q)$. Линеаризация даёт $e \approx J \cdot \Delta q$; вместо явного обращения матрицы решай систему или используй псевдообратную. Для метода наименьших квадратов с демпфированием (damped least squares): $\Delta q = J^T \cdot (J \cdot J^T + \lambda^2 I)^{-1} e$, где λ регулирует ослабление больших шагов рядом с вырождением. Реализация использует solve, ограничение шага и конечное число итераций. Не объявляй этот метод гарантией глобального решения.

1. Начни с центральной достижимой цели и нескольких начальных q . 2. Записывай норму ошибки и размер шага по итерациям. 3. Добавь пределы суставов и условие прекращения при отсутствии улучшения. 4. Сравни с аналитической IK на том же наборе целей. Сохрани графики сходимости и таблицу успешных и неуспешных запусков. Проверка: статус SUCCESS выдаётся только после проверки конечного FK и ограничений. Крайние случаи — недостижимая цель, неудачное начальное приближение seed, почти прямая рука и максимальное число итераций. Последнее приближение с большой невязкой не выдаётся как рабочая команда.

Единый интерфейс robot-kinematics v1

Для модели нужны forward(q), inverse(target, seed, limits), jacobian(q), validate(q) и описание геометрии. Входы не изменяются скрыто. forward возвращает положение и при необходимости ориентацию с указанием базиса. inverse возвращает структурированный результат, а не NaN-массив без объяснения. Система координат явно задаётся на входе. Один набор эталонных данных используется для аналитической реализации, численного метода и библиотечного сравнения. Обёртка C++ допустима после этих проверок; перенос на три языка не является целью месяца.

Малый интеграционный сценарий

Задай корпус в нескольких известных позах и одну неподвижную мировую точку опоры. Пересчитай координаты точки в систему бедра, реши IK и восстанови координаты стопы в мировой системе. Затем повтори для 2R-пальца: небольшой контур целевых точек в его рабочей плоскости. На графике одновременно покажи цель, достигнутую точку, углы, статус и расстояние до пределов. Это проверяет согласованность геометрии всех компонентов. Скорости и моменты проверяются отдельными вычислениями; анимация без рывка не подтверждает физическую исполнимость профиля.

Якобиан, силы и сингулярные положения

Задача 10. Расчёт скорости стопы по скоростям суставов

Для позиционного FK матрица J содержит частные производные координат по q ; её столбец показывает движение конца при малом движении одного сустава. Линейная скорость $v=J(q)\cdot\dot{q}$. Выведи J для 2R вручную, затем получи его для ноги аналитически или через оси вращения и вектор до стопы в одной системе координат. Сначала работай только с позиционным Якобианом 2×2 или 3×3 ; пространственная скорость (twist) содержит 6 компонент, а её Якобиан имеет размер $6\times n$. Порядок линейной и угловой частей задай отдельно.

Проверка центральной разностью: столбец i приблизительно равен $[FK(q+h\cdot e_i)-FK(q-h\cdot e_i)]/(2h)$. Сравни несколько h , например 10^{-4} , 10^{-5} и 10^{-6} рад, на случайных и граничных позах. Сохрани наибольшую норму ошибки и график её зависимости от шага. Слишком малый h усиливает округление; слишком большой — ошибку линейного приближения. Затем задай $\dot{q}$ и сравни предсказанную скорость конца с малым фактическим шагом FK. Крайний случай — перепутанный базис производной при ненулевом повороте основания.

Задача 11. Сила на стопе и момент в суставе

Зафиксируй смысл F : внешняя сила, приложенная к концу механизма, выраженная в том же базисе, что J . Соответствующий обобщённый момент равен $\tau=J^TF$; для уравнивания этой нагрузки привод обычно должен дать противоположный вклад с учётом остальных сил. 1. Проверь один сустав через момент $r\times F$. 2. Сравни с J^TF для руки. 3. Повтори для ноги и нескольких направлений силы. 4. Проверь равенство виртуальной работы $\tau^T\delta q\approx F^T\delta r$. Результат — расчёт статической нагрузки и тест знака. Сама формула не учитывает массу звеньев, ускорение и трение; их добавляет М9.

Задача 12. Карта близости к вырождению

Сингулярность — потеря ранга Якобиана относительно его нормального максимума. Для 2R сравни согнутую и полностью прямую позы. На сетке вычисли минимальное сингулярное число и доступные направления скорости; нормировку и единицы укажи явно. Попытайся запросить движение вдоль направления, которое теряется в прямой позе. Сохрани карту и объясни, почему малое перемещение цели может потребовать большого Δq . Добавь проверку статуса и ограничения шага в IK. Близость к сингулярности сама по себе не означает столкновение, но требует особых правил обработки команд.

План выполнения: часы 1-40

Часы 1-10: соглашения и ручные проверки

1-2: повтори векторы, радианы и матричный поворот, создай `conventions.md`. 3-4: изучи однородные преобразования и выполни ручной пример корпуса и бедра. 5-6: разберись с активным и пассивным смыслом преобразования, различием точки и вектора. 7-8: пройди $SO(2)$, $SO(3)$, представление через ось и угол и кватернион, зафиксируй порядок компонентов. 9-10: нарисуй дерево CAD-ноги и начальные положения осей. На каждом этапе вычисляй хотя бы один эталон без готовой робототехнической библиотеки; её добавление затем станет независимым сравнением.

Часы 11-20: геометрический практикум

11-12: реализуй преобразования и задачу 1 с обратным переходом координат. 13-14: выполни задачу 2, раздели точки и направления, добавь отрицательный тест. 15-16: проверь представления ориентации задачи 3 и обработку некорректного ввода. 17-18: собери дерево задачи 4 и визуализируй локальные оси. 19-20: сравни четыре известные позы с рисунком или CAD, сохрани эталоны и исправь соглашения до дальнейшей работы. Не переходи к IK при неизвестном направлении хотя бы одной оси: там ошибка станет труднее для диагностики.

Часы 21-30: вывод прямой кинематики

21-22: получи формулы 2R из геометрии и проверь нулевые углы. 23-24: выведи матричную цепочку 2R и сравни её с формулой. 25-26: разберись с моделью yaw-pitch-pitch и её отличием от фактической CAD-ноги. 27-28: познакомься с DH и произведением экспонент (product of exponentials), воспроизведи один вращательный пример. 29-30: определи эталонные позы, масштабы допусков и правила сравнения с внешней библиотекой. Отдельно выпиши постоянные смещения, которые нельзя смешивать с длинами звеньев.

Часы 31-40: две проверенные модели

31-32: реализуй задачу 5 и сетку рабочей области плоской руки. 33-34: реализуй FK учебной ноги задачи 6 и преобразование в корпус. 35-36: адаптируй цепочку к реальной геометрии M5, если оси отличаются, сохраняя отдельные тесты эталона. 37-38: сравни пять поз с CAD и одной независимой реализацией. 39-40: выполни случайные тесты, проверь единицы и экспорт, зафиксируй исходную версию `baseline-fk`. Каждый шаг заверши сохранением результатов проверки; исправление найденной геометрической ошибки входит во время этого блока и имеет приоритет перед оформлением анимации.

План выполнения: часы 41-75

Часы 41-50: обратная задача

41-42: выведи аналитическую IK 2R через треугольник и обе ветви. 43-44: разберись с достижимостью, пределами суставов и соглашением выбора близкого решения. 45-46: выведи сведение учебной ноги к плоской задаче, отдельно обработай ось yaw и смещение IO. 47-48: изучи линеаризацию, численную IK и роль начального приближения по Modern Robotics §6.2. 49-50: подготовь формат результата и правила его проверки, критерии остановки и набор недостижимых и граничных целей. К этому моменту известно, как программа откажет, ещё до написания основного итерационного цикла.

Часы 51-60: цели становятся углами

51-52: выполни задачу 7 для обеих ветвей, проверь последовательные расчёты FK/IK с возвратом к исходной цели. 53-54: выполни задачу 8, сохрани траекторию стопы и положение в корпусе. 55-56: реализуй численную IK задачи 9 на 2R и сравни разные начальные приближения seed. 57-58: добавь лимиты, ограничение шага и диагностику отсутствия решения, проверь на ноге с реальной цепочкой. 59-60: собери единый API и сценарий удержания мировой точки при перемещении корпуса. На этом этапе команды остаются геометрическими данными; разрешение физического движения не является автоматическим следствием SUCCESS.

Часы 61-65: скорость, сила, вырождение

61-62: выведи Якобиан руки и геометрический столбец вращательного сустава, разберись с численной производной. 63-64: изучи $\tau = J^T F$, виртуальную работу и потерю ранга; выбери метрики проверки. 65: подготовь карту тестовых поз и заключительный набор сценариев, включая нечисловые входы и несогласованные системы координат. Эти пять часов разделены на 2+2+1. Цель месяца — понятные расчёты небольших механизмов, а не глубокое доказательство всех свойств групп Ли.

Часы 66-75: проверка библиотеки

66-67: выполни задачу 10, сравни Якобиан с конечными разностями для нескольких h. 68-69: проверь скорости и задачу 11 на виртуальную работу и знаки внешней силы. 70-71: построй карту задачи 12 и изучи поведение IK около сингулярности. 72-73: выполни все сценарии проверки ошибок, сравни независимую библиотеку и собственный код. 74-75: собери README, графики, эталонные данные и краткую демонстрацию двух механизмов. При нехватке времени сокращай второй язык и декоративную визуализацию; обе исходные модели, согласованность FK и IK, проверка Якобиана и корректный отказ обязательны.

Приёмка, отрицательные тесты и самопроверка

Набор обязательных сценариев

F1: поворот и перенос применены в обратном порядке. Эталонная поза задачи 1 выявляет ошибку. F2: единицы миллиметров приняты за метры. Проверка масштаба и известная длина обнаруживают расхождение; вычисление не получает ложный PASS по относительной ошибке функций с одинаковой ошибкой. F3: цель за внешним радиусом либо внутри недостижимого внутреннего круга 2R. Возвращается UNREACHABLE. F4: геометрически достижимая точка требует запрещённого угла. Возвращается LIMIT_VIOLATION. F5: полностью прямая рука. Якобиан теряет ранг, IK не выдаёт неограниченный скачок как допустимую команду.

F6: два соседних запроса имеют две ветви решения. Политика непрерывности сохраняет допустимую ветвь или сообщает необходимость переключения. F7: неудачное начальное приближение seed для численной IK. После лимита итераций возвращается NO_CONVERGENCE с невязкой. F8: NaN, нулевая длина или нулевой кватернион. Вход отклоняется по правилам интерфейса. F9: q и $-q$. Ориентационная проверка считает их эквивалентными. F10: сила дана в другом базисе. Тест виртуальной работы выявляет несогласованность. F11: неверный знак нуля энкодера. Проверка адаптера суставов в известной калибровочной конфигурации выявляет ошибку.

Что считается завершением

Обе модели имеют документированную геометрию и автоматические тесты. Для принятых IK-решений норма $FK(q)$ -target укладывается в объявленный численный допуск, углы суставов остаются в допустимых диапазонах. Наибольшая ошибка Якобиана относительно численной производной указана вместе с методом, шагами и набором поз. Есть ручные эталоны, случайные проверки и независимое сравнение; две функции с общей ошибкой не являются достаточным подтверждением друг друга. Недостижимые и сингулярные запросы возвращают понятный статус, а воспроизведение результатов не требует ручного исправления файлов.

Вопросы для защиты и передача в M9

Объясни: что означает T_{AB} ; почему точка и сила преобразуются по-разному; почему q_2 у 2R относительный; почему IK не обязана восстановить ту же ветвь; как определяется численная сходимость; почему ранг важнее одной большой компоненты J ; какой знак должен иметь момент, уравнивающий внешнюю силу; чем ошибка геометрии отличается от люфта. Покажи ответы на своих рисунках и графиках. В M9 передаются длины, локальные оси, нулевые смещения, FK, Якобианы и допустимые конфигурации. Массы, центры масс, инерции и контакты будут добавлены отдельно: не скрывай их отсутствие за успешной кинематической анимацией.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: K. Lynch, F. Park, [Modern Robotics](#). §3.3.1 — однородные преобразования; §4.1.1 — произведение экспонент; §5.1-5.3 — Якобиан, статика, сингулярности; §6.2 — численная IK. Это маршрут к задачам 1-12: читай соответствующий фрагмент перед самостоятельным выводом формул.

2. Справочно: S. LaValle, [Planning Algorithms](#). §3.2 Rigid-Body Transformations и §3.3 Transforming Kinematic Chains. Для задач 1-4 сравни геометрическое объяснение преобразований и цепей; достаточно одной 2D-цепи и перехода к 3D.

3. Основное, выборочно: R. Tedrake, [Robotic Manipulation: Basic Pick and Place](#). Именованные разделы Forward kinematics и Differential inverse kinematics. Для задач 9-10 свяжи координаты конца со скоростями суставов; последующее планирование движения (motion planning) здесь не изучай.

Документация к конкретной практике

[SciPy Rotation](#) — `apply`, `inv`, `from_quat` и `as_quat`; проверь порядок компонентов и эквивалентность q и $-q$ в задаче 3.

[SciPy least_squares](#) — `bounds`, `jac`, допуски и `status`; независимый вариант проверки численной IK. [Robotics Toolbox: DH models](#) — необязательный справочник функций `fkine` и `jacob0` и соглашений DH.

Как завершить чтение

Чтение заканчивается рисунком осей, формулой и проверкой одной известной позы. Не переноси размеры своей CAD-ноги в yaw-pitch-pitch без сверки осей и нулей. Отдельно объясни, почему успешное решение IK, достижимость и допустимость реального движения — разные проверки. Все книги целиком за этот месяц читать не нужно.

Словарь: термины и определения

Система координат (frame). Начало и упорядоченные оси, относительно которых записываются координаты точки или компоненты физического вектора.

Поза (pose). Совместное описание положения и ориентации тела относительно явно названной системы координат.

Матрица вращения (rotation matrix). Матрица R , сохраняющая длины и ориентацию базиса; для пространственного вращения $R^T R = I$ и $\det(R) = 1$.

Однородное преобразование (homogeneous transform). Матрица 4×4 , объединяющая вращение и перенос точки между двумя определёнными системами координат.

Композиция (composition). Последовательное применение преобразований; порядок матричного умножения определяется индексами систем и обычно влияет на результат.

Степень свободы (degree of freedom). Независимый параметр, необходимый для задания конфигурации механизма с учётом его геометрических связей.

Конфигурация (configuration). Набор независимых координат механизма; для рассматриваемой открытой цепи это вектор суставных углов q .

Кинематическая цепь (kinematic chain). Связанные суставами жёсткие звенья, чьи относительные преобразования определяют положение каждого последующего звена.

Нулевая конфигурация (home configuration). Заранее зафиксированная конфигурация при нулевых координатах суставов, служащая исходным эталоном геометрии.

Ось сустава (joint axis). Ориентированная геометрическая прямая вращения или направление поступательного движения, выраженное в указанной системе координат.

Прямая кинематика (forward kinematics). Вычисление позы выбранного звена по конфигурации суставов и зафиксированным геометрическим параметрам механизма.

Обратная кинематика (inverse kinematics). Поиск конфигураций, обеспечивающих заданную позу или точку; учитываются пределы суставов и точность решения.

Ветвь IK (IK branch). Одна из различных конфигураций или непрерывных семейств конфигураций, реализующих одинаковую целевую позу.

Рабочая область (workspace). Множество достижимых точек или поз выбранного конца механизма при заданной геометрии и ограничениях суставов.

Кватернион (quaternion). Четырёхкомпонентное представление ориентации единичной нормы; противоположные по знаку кватернионы описывают одно вращение.

Якобиан (Jacobian). Матрица локальной связи скоростей суставов и выбранных координат конца; её размер и единицы зависят от задачи.

Сингулярность (singularity). Конфигурация с потерей ранга Якобиана, в которой некоторые направления движения конца становятся локально недоступными.

Псевдообратная (pseudoinverse). Обобщение обратной матрицы для решения линейной задачи наименьших квадратов с выбором минимальной нормы решения.

Демпфированная IK (damped least squares). Регуляризованное локальное решение, подавляющее чрезмерные изменения суставных координат около вырождения ценой остаточной ошибки.

Проверка связей: $\dot{p} = J(q)\dot{q}$; при согласованных знаках обобщённая сила от внешнего воздействия равна $J^T F$. Не путай её с командой удержания.

Закупки и среда для кинематики

НОВЫЕ ПОКУПКИ: НЕ ТРЕБУЮТСЯ

Используй имеющийся MacBook Pro M4, CAD и измеренные размеры M5, калибровки и один стеновой сустав M7. Имеющийся 3D-принтер нужен только для проверки оснастки при необходимости; профиль выбирай по точной модели. Полная нога и дополнительные приводы для этой математики не нужны.

ПОДГОТОВИТЬ К ЗАНЯТИЯМ 1-20

Сохрани описание геометрии: parent/child, joint origin, единичный axis, тип сустава, знак угла, нуль, пределы, точку стопы и единицы. Укажи, что ось выражена в системе сустава. Экспорт CAD в миллиметрах явно переведи в метры; при последующем создании URDF используй те же соглашения.

Отдельно храни эталонные 2R и yaw-pitch-pitch и фактическую CAD-цепь. Замена длин не превращает одну кинематическую архитектуру в другую. Для физической иллюстрации повторно используй стенд M7 только после проверки команд в модели.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

Новых обязательных пакетов нет. На macOS ARM используй закреплённые Python, NumPy, SciPy, Matplotlib и pytest из M2-M7; SciPy уже содержит Rotation и least_squares. Для описания геометрии достаточно имеющегося редактора и JSON/YAML проекта. ROS, RViz и Gazebo вводятся позже по программе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Если нужен дополнительный библиотечный эталон FK, добавь robotics-toolbox-python по [официальной инструкции Introduction](#) в отдельное окружение. Сначала проверь зависимости на macOS ARM или выбранной Ubuntu 24.04 ARM64. Основной вариант использует собственную матричную FK и SciPy; лицензия MATLAB не требуется.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И ВХОДОВ

Из чистого каталога импортируй библиотеки, выведи версии, выполни поворот на $\pi/2$ и обратный поворот; сверь q и $-q$. Затем проверь FK нулевой 2R-позы, последовательные FK и IK с возвратом к исходной цели, пределы суставов и Якобиан центральными разностями. Сохрани график трёх поз и машиночитаемый отчёт pytest.

Для независимого сравнения задачи 5 используй Robotics Toolbox либо отдельную реализацию на сохранённых преобразованиях; для задачи 9 — SciPy least_squares. Подготовка и проверки заменяют дублирующую настройку внутри 75 часов.

Основы движения: от точки к суставам

Обязательный сквозной пример: FK → IK → скорость → сила

Возьми две жёсткие фаланги или плоскую часть ноги с фиксированным основанием. x вправо, y вверх, $+z$ к наблюдателю; углы против часовой стрелки. q_1 отсчитывается от $+x$, q_2 — относительно первого звена. Проверь 200 мм = 0,2 м. Здесь $v = \dot{q}$, в рад/с; скорость конца $\dot{p}$, в м/с, — другая величина.

Для $l_1 = l_2 = 0,2$ м сложи векторы звеньев: $x = 0,2 \cos q_1 + 0,2 \cos(q_1 + q_2)$, $y = 0,2 \sin q_1 + 0,2 \sin(q_1 + q_2)$. При $q = (0; \pi/2)$ конец $p = (0,2; 0,2)$ м. FK последовательно учитывает известные повороты; IK решает обратную геометрическую задачу. По теореме косинусов $\cos q_2 = (x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2l_1 l_2) = 0$. Получаются ветви $(0; \pi/2)$ и $(\pi/2; -\pi/2)$; обе достигают точки, но пределы суставов могут исключить одну.

Якобиан: локальное движение и его границы

Поворот сустава i перемещает конец по касательной. Поэтому столбец позиционного J равен $z_i \times (p - o_i)$: ось z_i и вектор от сустава o_i до конца выражены в одном базисе. Для нашей позы $J = \begin{bmatrix} -0,2 & -0,2 \\ 0,2 & 0 \end{bmatrix}$ м/рад. При $v = (0,5; -0,25)$ рад/с получаем $\dot{p} = Jv = (-0,05; 0,10)$ м/с. Это мгновенная связь; конечный путь требует пересчёта J при изменении q .

В прямой позе $q = (0; 0)$ обе касательные вертикальны, строка J для x равна нулю, ранг равен 1. Мгновенную скорость вдоль x получить нельзя, хотя согнутая цепь меняет x . Это сингулярность: малое заданное перемещение точки не гарантирует малые суставные скорости. Ограничение шага и демпфирование IK не создают отсутствующее направление.

Сила использует ту же геометрию, динамика добавляется позже

В отдельном статическом опыте приложи к концу $f_{\text{ext}} = (0; -5)$ Н: это сила среды на робот. Пока массы звеньев и трение исключены, $\tau_{\text{ext}} = J^T f_{\text{ext}} = (-1; 0)$ Н·м, а для удержания $\tau_{\text{act}} = -\tau_{\text{ext}} = (1; 0)$ Н·м. У второго сустава момент нулевой: линия силы проходит через его ось. С весом звеньев и ускорением требование изменится по модели M9; успешная IK ещё не подтверждает исполнимость движения.

Одна проверка связывает задачи 5, 7 и 10-12

Сохрани рисунок обеих ветвей, таблицу значений p и J и тесты. Сравни столбцы J с центральными разностями FK при $h = 10^{-4}$ и 10^{-6} рад, затем повтори в прямой позе. Независимо рассчитай каждый момент через $g \times f_{\text{ext}}$. Проверка мощности при указанных v : $f_{\text{ext}}^T \dot{p} = \tau_{\text{ext}}^T v = -0,5$ Вт. Она объясняет транспонирование J и знак внешнего действия; это расчёт, а не задание момента позиционному сервоприводу.

Встроено в 75 часов: 1 час из 21-22 — FK/IK этого эталона; 1 час из 63-64 — сила и вырождение; 2 часа из 66-69 — существующие тесты Якобиана и виртуальной работы. Остальные задания сохраняются, новых лабораторных нет.

Читать выборочно: Lynch/Park, [Modern Robotics](#), главы 4 и 6: начало FK и [Analytic Inverse Kinematics](#); §5.2 Statics of Open Chains. Пространственный Якобиан $6 \times n$ и twist из 6 компонент изучай после позиционного J .